

## A2 – DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DAS DEMANDAS HÍDRICAS

*Este capítulo tem por objetivo definir o quadro atual e potencial de demanda hídrica da bacia, a partir da análise das demandas em curso, relacionadas aos diferentes usos setoriais, e das perspectivas de evolução dessas demandas, estimadas a partir da análise das políticas, planos ou intenções setoriais de uso, controle e proteção dos recursos hídricos.*

Atendendo a esse objetivo, o capítulo é estruturado em quatro seções. Na seção A2.1 é feita uma descrição da evolução das atividades produtivas e da polarização regional, enfatizando a evolução histórica da ocupação e da atividade econômica na bacia. Na seção A2.2 é examinado o uso do solo e a cobertura vegetal da bacia, proporcionando informações sobre os padrões predominantes de ocupação do solo e alguns aspectos da sua gestão. Na seção A2.3 é apresentado o cadastro de usuários de água: a forma como foi desencadeado o cadastramento e seus resultados, os diversos usos da água na bacia (consuntivos e não-consuntivos), e as estimativas das demandas atuais de água. Na seção A2.4 são representadas as demandas atuais para as sub-bacias principais e também para toda a bacia do Itajaí, caracterizando os usos múltiplos da água. São apresentadas também as projeções das demandas até 2030, a matriz dos problemas e conflitos pelo uso da água na bacia do Itajaí e um estudo sobre a capacidade de pagamento dos usuários de água.

### A2.1 – Evolução das Atividades Produtivas e da Polarização Regional<sup>1</sup>

*Os objetivos desta seção consistem em:*

- analisar a evolução histórica da ocupação e da exploração econômica da bacia, enfatizando a associação desses processos com o uso e os impactos sobre os recursos hídricos, com o intuito de subsidiar a compreensão da dinâmica temporal e espacial dos padrões de ocupação da bacia;*
- identificar as áreas de influência dos principais núcleos urbanos, definindo os direcionamentos dos fluxos de bens e serviços, visando subsidiar a construção dos cenários alternativos.*

---

<sup>1</sup> Elaborado por Edmundo Schult com base em Siebert (1997), IPEA / IBGE / UNICAMP (2000), Siebert e Peixer (2001), Siebert e Tribes (2003) e Schult e Lehn (2004) e revisado por Luiz Otávio Cabral. Para facilitar a leitura são evitadas referências ao longo do texto.

informação. A capacitação e a organização para lidar com enchentes cabem aos órgãos de defesa civil e deveriam estar sistematizados no plano de defesa civil de cada município.

Para cada município foram identificadas quatro situações que orientam a ação do CEOPS: situação normal, situação de atenção, situação de alerta e situação de emergência. Os níveis de cada situação em cada município são apresentados na Tabela A2.3. A “situação de emergência” representa o início da inundação no município, quando são atingidas as edificações residenciais, comerciais e industriais. A situação de alerta caracteriza o início das atividades dos serviços de defesa civil contra enchentes e a situação normal é a que toda a sociedade deseja, ou seja, de níveis em estado de normalidade.

**Tabela A2.3 - Classificação da situação dos níveis do rio (NA = nível da água)**

| Município        | Situação      |                     |                      |             |
|------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                  | Normal        | Atenção             | Alerta               | Emergência  |
| Blumenau         | $NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$ | $6,0 < NA \leq 8,5$  | $NA > 8,5$  |
| Indaial          | $NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 5,5$  | $NA > 5,5$  |
| Apiúna           | $NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$ | $6,0 < NA \leq 8,5$  | $NA > 8,5$  |
| Rio do Sul       | $NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 5,0$ | $5,0 < NA \leq 6,5$  | $NA > 6,5$  |
| Ibirama          | $NA \leq 2,0$ | $2,0 < NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,5$  | $NA > 4,5$  |
| Ituporanga       | $NA \leq 2,0$ | $2,0 < NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,0$  | $NA > 4,0$  |
| Taió             | $NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$ | $6,0 < NA \leq 7,5$  | $NA > 7,5$  |
| Rio do Oeste     | $NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$ | $6,0 < NA \leq 9,0$  | $NA > 9,0$  |
| Trombudo Central | $NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$  | $NA > 6,0$  |
| Timbó            | $NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 5,0$ | $5,0 < NA \leq 6,0$  | $NA > 6,0$  |
| Benedito Novo    | $NA \leq 1,5$ | $1,5 < NA \leq 2,5$ | $2,5 < NA \leq 3,5$  | $NA > 3,5$  |
| Rio dos Cedros   | $NA \leq 2,0$ | $2,0 < NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$  | $NA > 6,0$  |
| Brusque          | $NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$  | $NA > 6,0$  |
| Botuverá         | $NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$  | $NA > 6,0$  |
| Vidal ramos      | $NA \leq 3,0$ | $3,0 < NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 5,0$  | $NA > 5,0$  |
| Gaspar           | $NA \leq 4,0$ | $4,0 < NA \leq 6,0$ | $6,0 < NA \leq 8,5$  | $NA > 8,5$  |
| Ilhota           | $NA \leq 6,0$ | $6,0 < NA \leq 8,0$ | $8,0 < NA \leq 10,5$ | $NA > 10,5$ |

*Fonte: CEOPS/FURB*

O intuito da implantação de obras de controle de cheias é reduzir o risco de inundação em áreas específicas. A história das obras de controle de cheias no Vale do Itajaí teve início em 1957, ano em que ocorreram várias enchentes, a maior delas alcançando a cota de 12,86 metros em Blumenau. Na ocasião, o escritório de engenharia Machado da Costa S.A. foi contratado para realizar os estudos de aproveitamento múltiplo do rio Itajaí e seus afluentes. A proposta elaborada incluía seis barragens: Norte, Oeste, Sul, Benedito, Subida, Rafael<sup>7</sup> e

<sup>7</sup> Localizada no rio Hercílio, próxima de Nova Bremen.

Itajaí Mirim<sup>8</sup>. Das cinco barragens de retenção de cheias inicialmente previstas, a do rio Benedito foi considerada dispensável, enquanto a necessidade da barragem no rio Itajaí Mirim seria revista após a retificação do rio no seu baixo curso.

Em 1964 foi iniciada a construção da Barragem Oeste, concluída em 1973, com a capacidade de  $83 \times 10^6 \text{ m}^3$ . A Barragem Sul foi iniciada em 1966 e concluída em 1975, com a capacidade de  $97 \times 10^6 \text{ m}^3$ . As obras da Barragem Norte, que iniciaram em 1976, enfrentaram muitos obstáculos, mas foram concluídas em 1992, graças a uma significativa mobilização popular. Essa terceira barragem tem a capacidade de armazenamento de  $357 \times 10^6 \text{ m}^3$ . As características gerais das barragens são apresentadas na Tabela A2.4.

Na seção fluviométrica de Ibirama, a barragem Norte reduz os níveis em 2,50 m, enquanto em Apiúna a redução é de 1,20 m, em Indaial de 1,00 m e, em Blumenau, de 2,50 m. O efeito das Barragens Sul e Oeste é de uma redução de 20% na vazão de pico em Rio do Sul, para uma enchente com período de retorno de 25 anos, e uma redução de 12% na vazão máxima de uma enchente com período de retorno de 100 anos.

**Tabela A2.4 - Características das barragens de contenção de cheias**

| Discriminação                                            | Barragem     |               |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                          | Norte        | Sul           | Oeste           |
| Localização                                              | José Boiteux | Ituporanga    | Taió            |
| Rio                                                      | Hercílio     | Itajaí do Sul | Itajaí do Oeste |
| Área de drenagem (km <sup>2</sup> )                      | 2318         | 1273          | 1042            |
| Altura do barramento (m)                                 | 58,50        | 43,50         | 20,00           |
| Cota do coroamento (m)                                   | 306,50       | 410,00        | 364,50          |
| Cota do vertedor (m)                                     | 302,00       | 399,00        | 360,00          |
| Nível mínimo (m)                                         | 257,00       | 372,90        | 340,00          |
| Nível máximo (m)                                         | 304,25       | 408,00        | 363,00          |
| Volume do reservatório (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> ) | 357,00       | 93,50         | 83,00           |
| Tipo de barragem                                         | Enrocamento  | Enrocamento   | Concreto        |

Fonte: Departamento de Edificações e Obras Hidráulicas de Santa Catarina (DEOH)

Duas outras obras de contenção de cheias foram executadas. Uma delas é a retificação do rio Itajaí Mirim, em Itajaí, com uma extensão de 8.100 m, foi iniciada em 1963 e concluída em 1975. Como consequência da existência do canal do rio Itajaí Mirim, o antigo curso do rio foi perdendo importância em termos de escoamento de água, passou a acumular esgotos urbanos e se constitui num problema ambiental e de saúde pública. A revitalização do rio

<sup>8</sup> Localizada a montante de Botuverá.